

LINH DA SKINLAB

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÍNH NĂNG

Hệ thống quản lý Phòng khám Da liễu & Spa
CRM · Bệnh án điện tử (EMR) · Thu ngân (POS) · Quản lý Kho hàng

Phiên bản tài liệu 1.0 · Tháng 8, 2026

Phát triển bởi Nguyễn Đức Duy Anh · +84 908 095 693

1. Giới thiệu tổng quan

Linh Da Skinlab là ứng dụng web quản lý vận hành dành riêng cho phòng khám da liễu & spa, hợp nhất 4 nghiệp vụ cốt lõi trên cùng một nền tảng: chăm sóc khách hàng (CRM), bệnh án điện tử (EMR), thu ngân/thanh toán (POS) và quản lý kho hàng. Toàn bộ dữ liệu khách hàng được liên kết xuyên suốt qua số điện thoại làm định danh duy nhất, giúp lễ tân, bác sĩ và thu ngân luôn thao tác trên cùng một hồ sơ khách hàng thống nhất — không phân mảnh dữ liệu.

Giao diện được thiết kế tối giản, chuẩn y khoa, tối ưu cho cả điện thoại di động lẫn máy tính (responsive) — trên di động hiển thị thanh điều hướng 5 mục ở dưới, trên máy tính hiển thị menu bên trái.

Lưu ý về bản chất kỹ thuật

Đây là bản Web-App nguyên mẫu (prototype): toàn bộ dữ liệu được lưu cục bộ trên trình duyệt (LocalStorage) của từng thiết bị, chưa đồng bộ qua máy chủ trung tâm — dữ liệu nhập trên điện thoại sẽ không tự xuất hiện trên máy tính và ngược lại. Tài khoản đăng nhập hiện phục vụ mục đích demo phân quyền, chưa phải hệ thống bảo mật cấp sản xuất.

2. Phân quyền theo vai trò (RBAC)

Hệ thống có 3 vai trò đăng nhập, mỗi vai trò chỉ nhìn thấy và thao tác trên đúng phạm vi công việc của mình:

Vai trò	Có thể làm gì
Quản trị viên (Admin)	Toàn quyền hệ thống: quản lý nhân sự & mật khẩu, cấu hình phòng khám/ngân hàng VietQR, bảng giá dịch vụ, danh mục chẩn đoán, nhập/xuất kho, import/export Excel, xem toàn bộ báo cáo. Là vai trò duy nhất thấy được hạn sử dụng của từng lô hàng trong kho.
Bác sĩ	Khám bệnh, lập bệnh án điện tử, kê đơn thuốc/dược mỹ phẩm, tải ảnh lâm sàng (before/after), xuất hóa đơn bán thuốc trực tiếp từ đơn kê. Chỉ thấy số lượng tồn kho (không thấy hạn dùng), không có quyền nhập kho hay xuất/nhập file Excel.
NV CSKH / Lễ tân	Quản lý hồ sơ khách hàng, đặt lịch hẹn, check-in, tạo hóa đơn thanh toán chung (dịch vụ, gói liệu trình, sản phẩm bán lẻ), gửi nhắc lịch, xác nhận giao hàng cho đơn thuốc. Không truy cập được khu vực lập bệnh án hay quản trị hệ thống.

Lịch hẹn có thể phân công cho bất kỳ nhân sự nào (không giới hạn chỉ bác sĩ) — riêng chức năng lập bệnh án/khám bệnh vẫn chỉ dành cho đúng bác sĩ được phân công.

3. Các module & tính năng chính

3.1. Trang chủ

- Bảng tin tổng quan theo vai trò: doanh thu trong ngày, tổng số khách hàng (Admin).
- Cảnh báo tồn kho sắp hết/hết hàng (Admin, Bác sĩ).
- Danh sách lịch hẹn trong ngày, ô tìm kiếm nhanh khách hàng theo SĐT hoặc tên.
- Lối tắt truy cập nhanh: Khách hàng, Đặt lịch, Kho hàng.

3.2. Khách hàng (CRM)

- Tìm kiếm tức thời theo số điện thoại hoặc tên.
- Hồ sơ chi tiết: nghề nghiệp, tiền sử dị ứng, routine chăm sóc da hiện tại, mong muốn ưu tiên (trị mụn, trị nám, phục hồi da...).
- 5 tab trong hồ sơ: Thông tin · Liệu trình (các gói đã mua, số buổi còn lại) · Bệnh án (lịch sử khám, đơn kê) · Ảnh lâm sàng (before/after/soi da) · Hóa đơn.
- Từ hồ sơ khách hàng có thể đặt lịch, khám bệnh, hoặc tạo hóa đơn thanh toán ngay.

3.3. Đặt lịch hẹn

- Lịch dạng calendar theo tháng, chấm điểm ngày có lịch hẹn.
- 2 chế độ xem: Danh sách (theo từng lịch hẹn) và Lịch theo nhân sự — bảng lưới hiển thị đồng thời giờ bận/trống của mọi nhân sự (bác sĩ, admin, lễ tân) trong ngày đã chọn.
- Đặt lịch có thể chỉ định người phụ trách ngay, hoặc để trống — nhân viên sẽ phân công sau.
- Tự động chặn trùng giờ: không cho đặt 2 lịch cùng lúc cho cùng 1 nhân sự, và cũng không cho cùng 1 khách hàng có 2 lịch trùng giờ dù khác người phụ trách.
- Check-in khách hàng khi đến, gửi nhắc lịch (mô phỏng Zalo ZNS/SMS).

3.4. Bệnh án điện tử (EMR) & Kê đơn

- Ghi nhận chẩn đoán từ danh mục bệnh lý da liễu có sẵn (mụn các cấp độ, nám, sẹo, viêm da...).
- Lập phác đồ điều trị theo từng giai đoạn, thời gian dự kiến, cam kết mức cải thiện.
- Quản lý ảnh lâm sàng: phân loại Before / Progress / After / Skin Analysis, gắn với từng bệnh án.
- Kê đơn thuốc/dược mỹ phẩm liên kết trực tiếp với danh mục kho — hiển thị tồn kho hiện tại, khóa lựa chọn nếu sản phẩm đã hết hàng.
- Kê đơn chỉ là ghi nhận chỉ định, chưa trừ kho ngay — kho chỉ trừ khi hóa đơn bán thuốc được xác nhận đã giao hàng (xem mục 3.5).

3.5. Thu ngân / Thanh toán (POS)

- 4 loại mục thanh toán: trừ buổi từ gói liệu trình có sẵn, bán gói liệu trình mới, dịch vụ lẻ trả ngay, sản phẩm bán lẻ.
- Thuật toán FIFO: khi trừ buổi liệu trình, hệ thống tự động trừ vào gói khách mua sớm nhất trước, gói mua sau chỉ được dùng khi gói cũ đã hết buổi.
- Bác sĩ có thể xuất hóa đơn bán thuốc ngay từ đơn đã kê trong bệnh án — sản phẩm được tự động điền sẵn vào hóa đơn.
- Hóa đơn có sản phẩm vật lý (thuốc/mỹ phẩm) ở trạng thái chờ giao hàng cho đến khi nhân viên bấm "Xác nhận đã giao hàng" — lúc đó kho mới thực sự bị trừ.
- In đơn thuốc khổ A5, in hóa đơn khổ K80 (máy in nhiệt) hoặc A5, tích hợp mã VietQR động kèm số tiền và thông tin tài khoản nhận để khách chuyển khoản.

3.6. Kho hàng

- Danh mục dược mỹ phẩm/thuốc/vật tư: mã SKU, đơn vị tính, giá nhập, giá bán lẻ, ngưỡng cảnh báo tối thiểu.
- 3 trạng thái tồn kho trực quan: An toàn (xanh) · Sắp hết (vàng) · Hết hàng (đỏ).
- Nhập kho theo lô: số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, nhà cung cấp, đơn giá nhập.
- Xuất kho tự động theo nguyên tắc FEFO (First-Expired-First-Out) — lô hàng cận hạn nhất luôn được xuất trước, bất kể nhập trước hay sau.
- Cảnh báo riêng cho lô hàng sắp hết hạn sử dụng.
- Lịch sử giao dịch kho đầy đủ (nhập kho / xuất bán / tiêu hao lâm sàng), có bộ lọc theo loại, SKU, khoảng thời gian.
- Import/Export dữ liệu Excel: nhập hàng loạt danh mục dịch vụ, sản phẩm, khách hàng từ file .xlsx theo đúng mẫu chuẩn; xuất báo cáo tồn kho, hóa đơn ra Excel.

3.7. Thông báo

- Chuông thông báo hiển thị số lượng chưa đọc, đặt ở góc trên cùng mọi màn hình.
- Tự động thông báo khi: có lịch hẹn mới chưa phân công người phụ trách (gửi tới lễ tân), khi được phân công phụ trách một lịch hẹn (gửi tới đúng người đó).
- Bấm vào thông báo có thể gửi nhắc lịch ngay tại chỗ, hoặc mở đúng ngày hẹn liên quan trên lịch.

3.8. Quản trị hệ thống (chỉ Admin)

- Cấu hình phòng khám: tên, hotline, giấy phép hoạt động, thông tin tài khoản ngân hàng dùng để tạo mã VietQR.
- Quản lý nhân sự: thêm/sửa tài khoản, đổi tên đăng nhập & mật khẩu, khóa/mở khóa tài khoản, thiết lập tỷ lệ hoa hồng.
- Bảng giá dịch vụ & liệu trình: thêm dịch vụ mới, sửa giá, số buổi, thời hạn sử dụng gói.
- Danh mục chẩn đoán da liễu dùng trong bệnh án — thêm/xoá tùy theo nhu cầu phòng khám.

4. Hướng dẫn thao tác từng bước

4.1. Đăng nhập & đổi mật khẩu

1 Đăng nhập

Truy cập link ứng dụng, nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu được cấp, bấm Đăng nhập.

2 Đổi mật khẩu / tên đăng nhập của nhân sự (chỉ Admin)

Vào Tài khoản → Quản lý nhân sự & phân quyền.

Chọn nhân sự cần sửa, bấm Sửa.

Có thể đổi Tên đăng nhập trực tiếp. Muốn đổi mật khẩu: nhập mật khẩu mới vào ô Mật khẩu, hệ thống sẽ hiện thêm ô "Xác nhận mật khẩu hiện tại" — phải nhập đúng mật khẩu đang dùng của chính tài khoản đó thì mới lưu được (áp dụng cho mọi trường hợp, kể cả Admin đổi giúp người khác).

Bấm Lưu thay đổi.

4.2. Thêm khách hàng mới & nhập nội dung hồ sơ

1 Thêm khách hàng

Vào tab Khách hàng, bấm nút Thêm.

Nhập số điện thoại (bắt buộc, phải đúng định dạng số Việt Nam và chưa tồn tại trong hệ thống), họ tên, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp.

Nhập tiền sử dị ứng, routine chăm sóc da hiện tại (dạng văn bản tự do).

Chọn các thẻ "Mong muốn ưu tiên" phù hợp (trị mụn, trị nám...), bấm Thêm khách hàng.

4.3. Đặt lịch hẹn

1 Tạo lịch hẹn mới

Vào tab Đặt lịch, chọn ngày trên lịch, bấm Đặt lịch.

Chọn khách hàng, ngày hẹn, người phụ trách (hoặc để "Chưa chỉ định"), dịch vụ/liệu trình.

Chọn khung giờ còn trống (khung giờ đã có người bận sẽ tự động bị khoá).

Bấm Xác nhận đặt lịch.

2 Phân công người phụ trách sau (nếu đặt chưa chỉ định)

Trên thẻ lịch hẹn có nhãn "Chưa phân công người phụ trách", bấm nút Phân công người phụ trách, chọn nhân sự còn trống giờ đó, xác nhận.

4.4. Khám bệnh & kê đơn (Bác sĩ)

1 Lập bệnh án

Từ hồ sơ khách hàng hoặc lịch hẹn đã check-in, bấm Khám bệnh.

Chọn 1 hoặc nhiều chẩn đoán từ danh mục có sẵn (bắt buộc).

Nhập các giai đoạn phác đồ điều trị, thời gian dự kiến, cam kết cải thiện, ghi chú tình trạng da.

2 Kê đơn thuốc/dược mỹ phẩm

Ở mục "Kê đơn", chọn sản phẩm, nhập số lượng, bấm dấu + để thêm vào đơn.

Có thể chỉnh sửa hướng dẫn sử dụng riêng cho từng sản phẩm trong đơn.

Đánh dấu đã ký phiếu cam kết điều trị (nếu có), bấm Lưu bệnh án điện tử.

Nếu có kê đơn, hệ thống tự chuyển sang màn hình thanh toán với sản phẩm đã điền sẵn — bác sĩ có thể xuất hóa đơn ngay hoặc để lễ tân xử lý sau qua tab Bệnh án trong hồ sơ khách hàng.

4.5. Thanh toán & xác nhận giao hàng

1 Tạo hóa đơn

Từ hồ sơ khách hàng, bấm Tạo hóa đơn thanh toán.

Thêm các mục cần thanh toán (trừ buổi gói, bán gói mới, dịch vụ lẻ, sản phẩm), điều chỉnh giảm giá nếu có, chọn phương thức thanh toán.

Bấm Xác nhận thanh toán.

2 In hóa đơn / đơn thuốc

Sau khi thanh toán thành công, bấm In hóa đơn K80 (máy in nhiệt) hoặc In hóa đơn A5 — cửa sổ in sẽ mở kèm mã VietQR để khách quét chuyển khoản.

In đơn thuốc: vào tab Bệnh án trong hồ sơ khách hàng, bấm In đơn A5 trên bệnh án cần in.

3 Xác nhận đã giao hàng (chỉ với hóa đơn có sản phẩm vật lý)

Hóa đơn có thuốc/mỹ phẩm sẽ hiển thị trạng thái "Chờ giao hàng" — kho chưa bị trừ.

Khi đã giao thuốc/sản phẩm tận tay khách, bấm Xác nhận đã giao hàng — lúc này hệ thống mới thực sự trừ kho theo nguyên tắc FEFO.

4.6. Nhập kho (chỉ Admin)

1 Nhập hàng vào kho

Vào tab Kho, chọn sản phẩm cần nhập, bấm Nhập kho.

Nhập số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lượng, đơn giá nhập, nhà cung cấp.

Bấm Xác nhận nhập kho — hệ thống tự cộng dồn tồn kho và ghi lại lịch sử giao dịch.

4.7. Nhập/Xuất dữ liệu bằng Excel (chỉ Admin)

1 Nhập dữ liệu hàng loạt

Vào Kho → Excel, tải "Template trống" nếu cần mẫu chuẩn (3 sheet: Services_Import, Pharmacy_Import, Customers_Import).

Chọn file .xlsx đã điền dữ liệu, hệ thống hiển thị số dòng hợp lệ và các lỗi (nếu có) trước khi nhập.

Bấm Xác nhận nhập để đưa dữ liệu vào hệ thống (khách hàng, dịch vụ, sản phẩm sẽ được thêm mới hoặc cập nhật theo mã/SĐT trùng khớp).

2

Xuất báo cáo ra Excel

Xuất toàn bộ dữ liệu gốc (dịch vụ/sản phẩm/khách hàng) theo đúng mẫu chuẩn tại cùng màn hình.

Xuất lịch sử giao dịch kho có áp dụng bộ lọc tại tab Lịch sử giao dịch.

Xuất danh sách hóa đơn tại Tài khoản → Xuất báo cáo hóa đơn (Excel).

5. Thuật toán nghiệp vụ cốt lõi

Thuật toán	Áp dụng cho	Nguyên tắc
FIFO	Trừ buổi liệu trình	Gói khách mua trước bị trừ buổi trước; hết buổi mới chuyển sang gói mua sau.
FEFO	Xuất kho thuốc/mỹ phẩm	Lô hàng có hạn sử dụng gần nhất được xuất trước, bất kể nhập trước hay sau.
Chặn trùng lịch	Đặt lịch hẹn	Không cho 1 nhân sự hoặc 1 khách hàng có 2 lịch hẹn trùng đúng ngày & giờ.

6. Câu hỏi thường gặp

Vì sao kê đơn xong mà kho chưa bị trừ?

Kê đơn chỉ là bước ghi nhận chỉ định của bác sĩ. Kho chỉ thực sự bị trừ khi hóa đơn bán thuốc (xuất từ đơn kê đó) được xác nhận đã giao hàng — tránh trừ nhầm kho cho đơn khách chưa thanh toán hoặc chưa nhận thuốc.

Tại sao dữ liệu trên điện thoại khác với trên máy tính?

Ứng dụng hiện lưu dữ liệu cục bộ trên từng trình duyệt (LocalStorage), chưa có máy chủ dữ liệu trung tâm. Đây là giới hạn của bản prototype hiện tại.

Quên mật khẩu thì Admin có reset giúp được không?

Không — theo thiết lập hiện tại, mọi thay đổi mật khẩu (kể cả do Admin thực hiện) đều bắt buộc phải nhập đúng mật khẩu hiện tại của tài khoản đó. Đây là lựa chọn bảo mật đã được xác nhận.